



Subsecretaría
de Previsión
Social

Gobierno de Chile

Dossier Informe Resultados
V Ronda EPS 2012
Observatorio Previsional

Dossier

Resultados

**Encuesta de Protección Social V Ronda
año 2012**



Dirección de **Estudios Previsionales**

El presente documento, constituye un dossier de materiales cuyo carácter es metodológico y que fueron elaborados por la Unidad Observatorio Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, a partir del trabajo realizado tanto por expertos como consultoras contratadas para evaluar los resultados de la V Ronda EPS 2012.

Tabla de contenido

I.	Resumen ejecutivo.....	4
II.	Informe de resultados V Ronda de la Encuesta de Protección Social 2012.....	8
	Antecedentes	8
	Etapas de la EPS V Ronda 2012	9
	Estrategia de Corrección de los Factores de Expansión Originales	13
	Resultados.....	14
	Probabilidades de Selección	15
	Factores Base	16
	Factores Base Ajustados por no Respuesta en el caso de Corte Transversal.....	17
	Factores de Corte Transversal Corregidos	18
	Factores Longitudinales.....	22
	Conclusiones.....	23
III.	Anexos	24

I. Resumen ejecutivo

La Encuesta de Protección Social (EPS) representa una de las principales innovaciones, en términos de diseño de encuestas, de los últimos 15 años en Chile: fue la primera en dar seguimiento a lo largo del tiempo a una misma persona; y, se constituyó en la de mayor tamaño en su tipo.

El foco de la EPS, desde su origen, ha sido la recopilación de información sobre el mercado laboral y la seguridad social; en un comienzo, el principal objetivo fue obtener estadísticas y análisis representativos de la población de afiliados al sistema de pensiones, incluyendo tanto a personas con trabajo como aquellas que ya habían cumplido su etapa laboral (o pensionadas). En otras palabras, los afiliados al sistema de AFP y al sistema antiguo de pensiones (INP/IPS).

La primera ronda de la EPS fue levantada el año 2002; en 2004, el alcance de la encuesta se amplió de manera que cubrió al total de la población chilena de 18 años y más, de esta forma se incluyeron los no afiliados al sistema de pensiones que antes no se consideraban.

En virtud de que se entrevista a las mismas personas en distintos años (lo que también se conoce como encuesta “panel”), la muestra original de entrevistados se ha ido reduciendo en cada nueva ronda de la encuesta porque:

1. Las personas pueden cambiar de domicilio y se pierde el contacto con ellas.
2. Las personas pueden cansarse de responder y negarse a participar en una nueva ronda de la EPS.
3. Las personas pueden fallecer.

Las tres causales de no seguir participando en la encuesta, antes mencionadas, se denominan estadísticamente “atrición”; que haya atrición, significa que la muestra original del año 2002 ha ido disminuyendo de tamaño en cada nueva ronda de la encuesta. En virtud de esto, se realiza un procedimiento estadístico que consiste en complementar la muestra original denominado “refresco”. El año 2004, se realizó un refresco de la muestra de la EPS.

Durante los años 2006 y 2009 se realizaron la tercera y cuarta rondas de la encuesta, respectivamente, mismas que consistieron en el seguimiento de las personas entrevistadas en las rondas previas. No hubo refresco de muestra en estos casos.

Las cuatro primeras rondas de la EPS fueron levantadas por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

El año 2012 se llevó a cabo la quinta ronda de la EPS y la Subsecretaría de Previsión Social, previa licitación, contrató los servicios del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH) en adelante el “adjudicatario”.

Las principales tareas del ADJUDICATARIO fueron:

1. Implementar los procesos de diseño y pre-testeo del cuestionario, recolección de datos, procesamiento de datos, análisis de datos y difusión de resultados
2. Desarrollar metodologías para la imputación de datos, creación de indicadores de ingresos, y creación de factores de expansión (fórmulas algebraicas que permiten que cada persona de una muestra, represente a muchas otras que no están en la muestra).

En el desarrollo de la quinta ronda de la EPS se presentaron una serie de dificultades técnicas e incumplimientos por parte del ADJUDICATARIO, sus últimos tres informes fueron rechazados por la Subsecretaría. Se indicó, en ese momento, que se presentaban deficiencias significativas especialmente en el cálculo de los factores de expansión.

A raíz de lo anterior, se determinó que los datos no era recomendable utilizarlos en el estado en que se encontraban; además, la cantidad de encuestas logradas fue bastante inferior a lo establecido en el contrato y a lo requerido para mantener los estándares de calidad de una encuesta tipo panel como la EPS.

En ese contexto, a fines del año 2013 un grupo de expertos realizó una serie de consultorías legales y técnicas para evaluar la situación de la quinta ronda y poder decidir el uso o no de los datos correspondientes. Esos informes, concluyeron lo siguiente:

1. Los datos recolectados no eran válidos para la producción de estadísticas oficiales en materia de previsión social, ya que la metodología para hacer que los datos de la muestra pudieran representar a toda la población mayor de 18 años en Chile, presentaba serias deficiencias tanto en su documentación como en los procedimientos utilizados. Es importante tener presente que, para que una encuesta pueda representar a toda la población se elaboran “factores de expansión”; los factores de expansión entregados por el ADJUDICATARIO no eran los correctos.
2. Al comparar los datos entregados por el ADJUDICATARIO con las rondas anteriores de la EPS, se obtienen tasas de respuesta¹ muy por debajo de los esperado, aproximadamente 20 puntos porcentuales menos. Adicionalmente, se observó un importante sesgo en las personas que respondieron versus las que no respondieron asociadas a características de sexo, edad y ubicación geográfica. Los factores de expansión calculados por el ADJUDICATARIO no consideraron este aspecto, mostrando graves problemas para representar a la población chilena mayor de 18 años.

El año 2014 luego del cambio de autoridades, la Subsecretaría de Previsión Social siguiendo los lineamientos sugeridos por los expertos contrató una consultoría para corregir los problemas detectados en la quinta ronda de la EPS (2012). Dicha consultoría consistió de las siguientes actividades:

1. Revisión de la metodología aplicada por el ADJUDICATARIO.
2. Re-cálculo de los factores de expansión.
3. Diagnóstico respecto a la factibilidad de utilizar la información recabada en la quinta ronda, con fines de inferencia estadística.

Los resultados encontrados fueron:

1. Existen diferencias importantes entre el Marco Muestral² y la población (INE) en las personas más jóvenes (18-19 años), y en las personas de 65 años y más. Dado que uno de los principales objetivos de la muestra de refresco es justamente compensar por el envejecimiento de la muestra, fue preocupante detectar que la población de personas entre 18 y 19 años, justamente donde se debería concentrar en parte importante el refresco de la muestra, estuvo subestimada en el Marco Muestral.

En contraste, para rondas anteriores de la EPS, las tasas de respuesta en la población de 55 años y más habían sido altas; así, la atrición nunca fue un problema grave en estos tramos de edad y tampoco la subestimación del Marco Muestral.

2. En particular, el Marco Muestral de la EPS 2012 sobre-estima a la población de 65 años y más, lo que puede deberse a que los datos no se cruzaron con información de defunciones del registro civil.
3. Asimismo, se presentan diferencias entre la población estimada según el Marco Muestral y la población estimada a partir de la Encuesta Casen 2011.
4. Estas diferencias son muy significativas en algunas comunas, el caso más extremo fue la comuna de Santiago en la Región Metropolitana, donde según el Marco Muestral la población era de 780 mil personas a diciembre de 2011, pero según la Encuesta Casen del mismo año fue de 128 mil personas.

Otras comunas como Independencia, Providencia, San Miguel, Putre, Maria Elena, Puchuncavi, Quintero y Olmué presentan diferencias cercanas al 100% entre ambas fuentes de información.

¹ Las “tasas de respuesta”, se refieren a la proporción de personas entrevistadas que en una encuesta responden. Mientras más alta es la tasa de respuesta, mayor es el logro de una encuesta.

² “Marco Muestral”, es la población de referencia que se toma al seleccionar una muestra sobre la que se aplicará una encuesta. Cada encuesta tiene su propio marco muestral, al cual debe ajustarse la muestra al aplicarse los factores de expansión.

5. La muestra de refresco para la EPS 2012 se seleccionó a partir de las mismas unidades primarias de muestreo (comunas) del diseño original de la EPS 2002 (a excepción de la comuna de Alto Hospicio que no pertenecía al diseño original pero fue incorporada en la muestra de refresco). Este procedimiento, mantener las comunas del diseño original, es apropiado mientras se pueda justificar que la distribución geográfica de la población por regiones y comunas no muestra grandes cambios entre el año 2002 y 2012; sin embargo, el ADJUDICATARIO no aportó ningún antecedente que pudiera corroborar esto.
6. La fracción de muestreo³ utilizada en la EPS 2002 para los afiliados al Sistema de Pensiones fue 0.0038 aproximadamente, y la de los no afiliados en la EPS 2004 fue 0.0085. El diseño muestral original de la EPS era tal que cada uno de los individuos seleccionados en la muestra, tenía igual probabilidad de ser seleccionado.

En un escenario ideal para la selección de la muestra de refresco se deberían haber mantenido dichas fracciones de muestreo, sin embargo, si por un tema de costos era necesario seleccionar una muestra menor a la que se requiere para mantener la fracción de muestreo, se podía hacer; de hecho, en el caso de la selección de la muestra de refresco EPS 2012 la fracción de muestreo utilizada por el ADJUDICATARIO en los antiguos afiliados fue 0.0019, en los nuevos afiliados 0.0067 y en los no afiliados 0.0019.

7. Como se señala en el punto anterior, aún y cuando es aceptable desde un punto de vista de costos modificar las fracciones de muestreo, se debe mantener que la probabilidad de selección sea constante entre los individuos, es decir, se debe mantener la propiedad del diseño muestral EPSEM (Equal Probability of Selection Method)⁴. En el caso de la muestra de refresco de la EPS 2012, no se mantuvo esta propiedad, seleccionando individuos en cada comuna con distintas probabilidades, lo que generó una muestra desbalanceada y con más varianza⁵ de la que se alcanzaría con una muestra EPSEM.
8. A partir de la revisión de los procedimientos de estas dos primeras etapas (construcción del marco muestral y selección de la muestra de refresco), se concluyó que la muestra seleccionada por el ADJUDICATARIO no tuvo las mismas características de las muestras seleccionadas en rondas anteriores de la EPS, lo que afectó el diseño original de la encuesta y tuvo efectos que no pueden corregirse en el corto plazo, aunque sí en el mediano plazo.
9. Por otra parte, la revisión de los resultados del trabajo de campo muestran que en la quinta ronda hubieron problemas con el contacto de los entrevistados notablemente superiores que en rondas anteriores de la encuesta, lo que generó sesgos en la muestra de entrevistados efectivos:
 - 9.1 Se observó que variables como sexo, edad, estatus en el sistema de pensiones y región fueron todas variables que afectaron la probabilidad de contacto y la probabilidad de respuesta condicional en contacto⁶.
 - 9.2 Si bien, al factor de expansión base se puede aplicar un factor de ajuste por no respuesta estimado a partir de un modelo propensity que considera las variables antes mencionadas, mientras mayor sea el sesgo y mientras mayor sea el factor de ajuste mayor será la varianza introducida en las estimaciones.

En síntesis, el principal producto de la consultoría para la corrección de los factores de expansión fue la re-elaboración y cálculo de los mismos para una muestra de 15,995 entrevistados en la EPS 2012 (excluyendo fallecidos y personas con falta de información en variables clave para el cálculo de los factores de expansión).

³ “Fracción de muestreo”, es la proporción que dentro del Marco Muestral representa la muestra seleccionada para aplicar una encuesta.

⁴ Método de igual probabilidad de selección de las unidades muestrales.

⁵ La varianza de un indicador es el rango de valores que puede tomar: a mayor varianza, mayor es también dicho rango y menos confiable dicho indicador.

⁶ La probabilidad de respuesta condicional en contacto, se refiere a la probabilidad de que personas contactadas respondan la encuesta. A veces, una persona contactada puede negarse a responder la encuesta.

Asimismo, en la consultoría se alerta respecto a que los factores de expansión re-estimados pueden generar estimaciones con varianza elevada comparada con rondas anteriores de la EPS. Se debe tener presente que, estimaciones con mayor varianza, entregan resultados poco robustos e inestables, con un elevado intervalo de confianza lo que dificulta la toma de decisiones en base a estas estimaciones.

Finalmente, se determinó que el incremento en la varianza de la muestra EPS 2012, con respecto a las rondas anteriores, se debió a dos factores:

1. **El proceso de selección de la muestra de refresco no utilizó un diseño EPSEM, donde cada uno de los individuos (dependiendo del tipo de muestra) tiene igual probabilidad de selección.** En la EPS (al igual que en la mayoría de las encuestas) se utiliza un muestreo complejo, en dos etapas, para minimizar costos. El muestreo complejo tiende por sí sólo a aumentar la varianza con respecto a un muestreo aleatorio simple. Para compensar este incremento en la varianza se procura seleccionar a cada individuo de la muestra con igual probabilidad, procedimiento que fue realizado en la selección de la muestra 2002 y el refresco del 2004. Sin embargo, en la EPS 2012 no se mantuvo este criterio lo que provocó que la muestra de la quinta ronda fuera menos eficiente que la de las rondas anteriores.
2. **Fuerte sesgo producido por las bajas tasas de contacto en la muestra de la EPS 2012,** lo que resultó en bajas tasas de respuesta si se compara con rondas anteriores, a esto se sumó que la no respuesta no fue aleatoria sino que estuvo en función de las características demográficas y previsionales de los individuos. El sesgo en la no respuesta hizo indispensable incorporar en el factor de expansión un ajuste que permitió compensar por la no respuesta, este factor de ajuste incrementó la varianza de las estimaciones.

De esta forma, y debido a los problemas antes mencionados en la determinación del marco muestral, selección de la muestra, y tasa de respuesta en la EPS 2012, es probable que el uso de los datos no sea capaz de generar estadísticas representativas de la población con una varianza aceptable, lo que no permitiría obtener estimaciones confiables.

Por tanto, se recomienda que el uso de los datos sea restringido a la muestra, o bien ocupar los factores de expansión corregidos pero teniendo la advertencia y conciencia de que las estimaciones obtenidas pueden presentar varianzas elevadas y poco robustas.

II. Informe de resultados V Ronda de la Encuesta de Protección Social 2012

A continuación se exponen las principales conclusiones metodológicas y los lineamientos estratégicos para la presentación de resultados de la V Ronda de la Encuesta de Protección Social (EPS) delineados por la Unidad Observatorio Previsional, dependiente de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social.

Antecedentes

En virtud de informes elaborados tanto por profesionales de la Dirección de Estudios de la SPS, como por consultores externos (Carolina Casas-Cordero, Pablo Marshall, Edmundo Melipillán y Steven Heeringa)⁷ se concluyó que la V Ronda de la EPS no logró los objetivos definidos en el proceso de licitación de la encuesta, debido a que:

1. Los factores de expansión de la encuesta, tanto transversales como longitudinales, no se encontraban debidamente validados.
2. Se recomendó a la SPS revisar, y en caso de ser necesario re-estimar los factores de expansión de la V Ronda EPS.
3. La ausencia de factores de expansión metodológicamente válidos, impide el uso de la información recabada en la encuesta con fines de inferencia estadística.

A partir de las recomendaciones de los expertos referidos, se procedió a la contratación de una consultoría que estuvo a cargo de Javiera Vásquez (experta en el diseño muestral de la EPS) quien formó parte de los equipos técnicos a cargo de los aspectos metodológicos de la encuesta desde su origen el año 2002 hasta su cuarta versión el año 2009. Los resultados de la consultoría fueron los siguientes:

1. En la V Ronda de la EPS no se respetó el diseño original EPSEM (Equal Probability of Selection Method), lo cual significó que las unidades de muestreo (o personas) no fueran elegidas con igual probabilidad. El problema de no mantener este tipo de diseño es que, una vez seleccionada la muestra, cualquier corrección posterior en el cálculo de los factores de expansión no subsana el error de origen que afecta la varianza de los estimadores.
2. Asimismo, la construcción del marco muestral no fue prolija: existieron diferencias respecto de las proyecciones de población oficiales que calcula el INE.
3. Lo anterior provocó que algunas comunas quedaran sobre-representadas en tanto que otras sub-representadas.
4. En consecuencia, las varianzas asociadas de los estimadores se incrementaron significativamente.
5. Como resultado se obtuvo factores de expansión⁸ anormalmente elevados para lo que se había observado históricamente en la encuesta.
6. La corrección de factores se centró en el ajuste por no respuesta y en la etapa de post-estratificación. Ahora bien, en virtud de que la selección inicial de muestra no es susceptible de corrección, luego de la corrección los factores continúan siendo elevados.

⁷ Carolina Casas-Cordero: "Comentarios y Observaciones para la Entrega de Resultados EPS 2012"; Pablo Marshall: "Análisis de la Encuesta de protección Social 2012"; Edmundo Melipillán y Steven Heeringa: "Análisis Técnico de los Resultados del Levantamiento de Datos de la V Encuesta de Protección Social (2012)".

⁸ Tanto de corte transversal, como longitudinales.

Etapas de la EPS V Ronda 2012

El año 2002 comenzó a aplicarse en Chile, por primera vez, una encuesta panel de personas que estuvo orientada a recoger información previsional y, específicamente, del sistema de pensiones. La segunda ronda de esta encuesta se realizó el año 2004, y desde entonces se denominó “Encuesta de Protección Social” (EPS) la que ha tenido, hasta el año 2012, 5 ediciones.

La V Ronda de la Encuesta de Protección Social (EPS), contempló las siguientes etapas:

1. Actualización de cuestionario, realizada por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile (CMD) durante el año 2011.
2. Refresco del marco muestral de la encuesta, llevado a cabo por el CMD durante el año 2011.
3. Implementación del trabajo de campo, a cargo del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH, en adelante el “adjudicatario”) entre septiembre de 2012 y agosto de 2013.

En total, fue un operativo estadístico desarrollado a lo largo de aproximadamente dos años si se considera la preparación de instrumentos (cuestionario), el refresco de la muestra (para compensar atrición), y el trabajo en terreno propiamente tal.

A pesar de los recursos destinados al proyecto, se produjeron los siguientes inconvenientes que obstaculizaron su buen desempeño:

1. No se realizaron los esfuerzos suficientes para recontactar al panel de encuestados. Esto queda de manifiesto por la significativa pérdida de muestra panel, ya que únicamente se logró ubicar a aproximadamente el 77% de lo que, en un comienzo, se había propuesto como objetivo el ADJUDICATARIO.
2. No se respetó el diseño muestral EPSEM original aplicado en las cuatro rondas previas de la encuesta.
3. No se siguió la metodología para la elaboración de los factores de expansión, tanto de corte transversal como longitudinales, que se había implementado en las cuatro rondas previas de la encuesta. Como se verá más adelante, todos los expertos consultados concluyeron que los factores de expansión debían recalcularse.

Durante el primer trimestre del año 2013, se encargó a la empresa STATCOM un trabajo de supervisión externa⁹ que implicó re-entrevistar una sub-muestra de encuestas logradas (522) y no logradas (102) reportadas por el adjudicatario del proyecto¹⁰ al mes de diciembre del año 2012.

Los primeros problemas de contacto que estaba experimentando el trabajo de campo, quedaron de manifiesto luego del estudio de STATCOM:

1. La complicación principal no era el rechazo a responder la encuesta, sino que las direcciones de los entrevistados fueran las correctas para poderlos ubicar.
2. Asimismo, se reportaron algunas inconsistencias entre lo reportado por el oferente adjudicado y lo que los entrevistados revelaban en la re-entrevista aplicada por STATCOM. En particular, se observó que una proporción de encuestas que habían sido clasificadas como “logradas” en realidad no lo estaban.

⁹ Informe Final: Supervisión Externa Encuesta de Protección Social.

¹⁰ La V Ronda de la EPS fue ejecutada por el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado.

A pesar de los síntomas detectados en el trabajo de supervisión externa, reportados en marzo del año 2013, no se tomaron las medidas correctivas que los subsanaran¹¹. De acuerdo al reporte de STATCOM, era posible todavía a la mitad del proceso de levantamiento re-convertir encuestas “no logradas” si se seguía un protocolo riguroso de contacto del cual no hay evidencia que se hubiese implementado a la luz de lo que se observa en la siguiente tabla:

Tabla 1: Distribución de muestra según tipo de marco, V Ronda EPS 2012.			
Tipo Muestra	Logro	Propuesta	Brecha
<i>Panel</i>	9.484	12.274	2.947
<i>Refresco Afiliados Antiguos</i>	1.410	1.060	Logrado
<i>Muestra Nuevos Afiliados</i>	3.715	3.823	176
<i>Refresco No Afiliados</i>	1.605	1.600	49
Total	16.214	18.757	3.172

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Minrab, 2013.

De la tabla 1, se deriva que existió una brecha total de 3.172 encuestas no logradas (aproximadamente 17% de la propuesta de encuestas ofertada); más preocupante aún es que, cuando se observa exclusivamente el componente de panel, dicha brecha fue de 2.947 encuestas no logradas (cerca de 24% de la propuesta para panel ofertada).

Se debe tener presente que la propuesta del OSUAH tenía como objetivo, solamente, recontactar un 85% del panel de no fallecidos contactado en la IV Ronda 2009¹²; y apenas un 76% del panel de no fallecidos de la III Ronda 2006 de la encuesta. Es decir, la meta del oferente adjudicado en la V Ronda no era particularmente exigente y a pesar de ello no alcanzó dicha meta.

Considerando todos estos antecedentes, al finalizar el año 2013 se hizo evidente que tal y cual estaba la información recabada durante la V Ronda EPS no era factible de ser publicada; ante ese escenario, las autoridades de la época optaron por revisar exhaustivamente el proceso solicitando los siguientes estudios:

1. Carolina Casas-Cordero: Serie de informes entregados a lo largo del año 2013, titulados “Comentarios y Observaciones para la Entrega de Resultados EPS 2012”.
2. Pablo Marshall: “Análisis de la Encuesta de Previsión Social 2012”. Octubre 2013.
3. Edmundo Melipillán y Steven Heeringa: “Análisis Técnico de los Resultados del Levantamiento de Datos de la V Encuesta de Protección Social (2012)”. Octubre 2013.

¹¹ No existe ningún documento oficial en el que se indiquen directrices a tomar, para agilizar el re-contacto de informantes, a partir del informe evacuado por STATCOM. Así como tampoco quedó en actas indicación alguna a este respecto.

¹² Cuadro 3.1 Informe elaborado por Javiera Vásquez (pg.19).

Cada uno de los consultores referidos sugirió los siguientes cursos de acción:

1. Carolina Casas-Cordero:

- i. Realizar una validación de resultados.
- ii. Solicitar al ADJUDICATARIO subsanar errores y omisiones.
- iii. Recalcular y documentar los factores de expansión transversales y longitudinales.

En este informe se señala que el retraso en la entrega de resultados debía subsanarse a la brevedad, y que no era recomendable publicar los resultados que se tenían de la EPS 2012 ni siquiera como “datos preliminares”.

Específicamente, se sugirió la contratación de una consultoría externa para que recalculara los factores de expansión; se indicó que, en la medida en que no se corrigiera este problema, la información de la EPS 2012 no debía utilizarse.

2. Pablo Marshall:

- i. Corregir el desbalance muestral generado por una no respuesta que no fue aleatoria.
- ii. Recalcular los factores de expansión.

En el informe se indica que, en consideración de que el principal problema del trabajo de campo fue el no contacto, debe analizarse si la no respuesta fue o no aleatoria y corregirla; el sentido de esto era compensar eventuales desbalances, que pudieran haberse dado, al momento de seleccionar las unidades muestrales.

De acuerdo a Marshall, las razones del bajo re-contacto de entrevistados en la EPS 2012 fueron, por un lado las viviendas sin moradores, y más grave aún la no realización de un debido empadronamiento antes de aplicar la encuesta.

3. Edmundo Melipillán y Steven Heeringa:

- i. Reintroducir la metodología de propensity score para ajustar no respuesta.
- ii. Recalcular los factores de expansión.

En este informe se estableció que, la EPS 2012, tuvo una participación promedio muy inferior a la media histórica observada de esta encuesta al pasar, de aproximadamente 80% de la muestra seleccionada, a cerca del 53% de participación; coincide, con otros de los informes, respecto de los problemas de empadronamiento y re-contacto de informantes que tuvo la V Ronda de la encuesta.

Melipillán y Heeringa realizaron, adicionalmente, un análisis respecto de la aleatoriedad de la no respuesta a través de un modelo propensity scores del que concluyeron que la probabilidad de no responder la encuesta dependió de las características personales de los entrevistados.

En virtud de los informes elaborados por los consultores externos ya referidos, así como por profesionales de la Dirección de Estudios de la SPS, se concluyó que la V Ronda de la EPS no logró los objetivos que se definieron en el proceso de licitación. Y se definió una hoja de ruta, para poder publicar los resultados, consistente en:

1. Calcular las probabilidades de selección de las unidades muestrales (individuos), que fueron utilizadas por el ADJUDICATARIO.
2. Recalcular la no respuesta utilizando el método propensity scores.
3. Recalcular el ajuste de post-estratificación, convergiendo a cifras poblacionales (total país) de acuerdo a las proyecciones demográficas (para mayores de 18 años) oficiales del INE.

Cabe mencionar que no fue posible que el ADJUDICATARIO subsanara las materias referidas por los expertos, por tanto se optó por corregir los factores de expansión para lo cual se contrató una consultoría con tal fin.

Además de los problemas de campo asociados al no contacto con los entrevistados (es decir, atrición), los factores de expansión tanto transversales como longitudinales de la encuesta no fueron validados por los expertos que los revisaron. La recomendación de todos los informes fue que los factores de expansión debían re-calcularse, ya que:

1. Se desconocía la forma en que se calcularon las probabilidades de selección de los individuos muestrales.
2. El nivel de no respuesta rebasó ampliamente lo observado en rondas anteriores de la encuesta.
3. Se alteró el ajuste por no respuesta, transitando de un ajuste del tipo "propensity" a otro del tipo "weighting class".

Estrategia de Corrección de los Factores de Expansión Originales

La ausencia de factores de expansión metodológicamente válidos para la V Ronda de la EPS 2012, impedía el uso de la información recabada en la encuesta con fines de inferencia estadística. Por ello, a partir de las recomendaciones evacuadas por los expertos antes señalados, se procedió a la contratación de una consultoría que estuvo a cargo de Javiera Vásquez experta en diseño muestral de la EPS quien formó parte del equipo técnico de la encuesta desde su origen el año 2002 y participó en ella hasta su cuarta versión (2009). Los resultados de la consultoría fueron los siguientes:

1. En la V Ronda de la EPS no se respetó el diseño original EPSEM (Equal Probability of Selection Method), lo cual significó que las unidades de muestreo no fueran elegidas de forma proporcional.
2. Lo anterior provocó que algunas comunas quedaran sobre-representadas en tanto que otras sub-representadas.
3. Como resultado se obtuvieron factores de expansión anormalmente elevados respecto a lo observado históricamente en la encuesta.
4. En consecuencia, las varianzas asociadas de los estimadores se incrementaron significativamente.

Ahora bien, se debe tener presente que una vez seleccionada la muestra cualquier corrección posterior en el cálculo de los factores de expansión no subsana el error de origen que afecta la varianza de los estimadores ya que las probabilidades de selección no correspondieron a un diseño EPSEM; en ese contexto, el trabajo realizado consistió en:

1. Se re-estimaron las probabilidades de selección y se verificó afijación de la muestra.
2. Con las probabilidades de selección reconstruidas, y bajo el entendido de que no pueden ser modificadas, se utilizaron en las siguientes etapas de la elaboración de los factores de expansión.
3. Se hizo un ajuste por no respuesta, empleando el método propensity; en esta etapa se distinguió entre factores de corte transversal y factores longitudinales.
4. Se ajustó por post-estratificación para obtener los factores de expansión finales, tanto de corte transversal como longitudinales.
5. Los factores longitudinales se elaboraron, únicamente, para el panel de personas que fue entrevistado en todas las rondas (5.920 individuos).

Resultados

Para interpretar adecuadamente los resultados, es importante revisar la estadística descriptiva básica de los factores de expansión corregidos; ello supone tener presente que los factores finales, tanto de corte transversal como longitudinales, se construyeron en tres etapas:

Tabla 2: Etapas para la elaboración de los factores de expansión corregidos EPS 2012.		
Etapas	Factor Transversal	Factor Longitudinal
<i>Estimación Probabilidades Selección</i>	Si	Si
<i>Ajuste por no respuesta (probabilidad de respuesta dado contacto)</i>	Si	No
<i>Ajuste por no respuesta (probabilidad de pertenecer al panel a lo largo de las cinco rondas)</i>	No	Si
<i>Ajuste de post-estratificación</i>	Si	Si
Total de Personas	15.995	5.920

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

Respecto a las probabilidades de selección, el trabajo de corrección consistió esencialmente en reconstruirlas ya que esa información no fue entregada por el ADJUDICATARIO; una vez realizado ello, no podían modificarse y debían usarse tal cual estaban aunque fuesen erróneas y no respetaran el diseño EPSEM original de la encuesta.

El ajuste de no respuesta se realizó a través de modelos propensity (propensity scores); la única diferencia, entre los factores de corte transversal y los longitudinales, reside en que mientras para los primeros se calcula la probabilidad de respuesta condicional en que la persona fue contactada, en los últimos se considera la probabilidad de pertenecer al panel o haber sido entrevistado en las cinco rondas de la EPS¹³.

¹³ Revisar documento de Javiera Vásquez "Factores de Expansión Quinta Ronda Encuesta de Protección Social". Informe Final, abril de 2015.

Probabilidades de Selección¹⁴

La primer etapa en el cálculo de los factores de expansión, es la estimación de las probabilidades de selección de los individuos de la muestra. Se reconstruyeron éstas probabilidades para, posteriormente, ajustar por no respuesta y post-estratificar.

El principal resultado en esta etapa, fue constatar que el diseño muestral de la V Ronda EPS no respetó la normativa EPSEM; esto significa que, ya en la primera fase de elaboración de los factores de expansión, se cometió un error que forzosamente se arrastra en las siguientes fases: no pueden intervenir las probabilidades de selección originales. Adicionalmente, en virtud de que no todas las unidades muestrales tuvieron idéntica probabilidad de selección, las varianzas de los estimadores de la EPS V Ronda son anormalmente elevadas¹⁵.

El desbalance en el diseño muestral de la V Ronda EPS se refleja en la tabla 3, donde se muestran las fracciones de muestreo para la muestra de refresco las comunas de selección forzosa:

Tabla 3: Probabilidad de selección, muestra refresco en comunas de selección forzosa					
Tipo de Muestra	Media	Mínimo	Máximo	Mediana	N
Refresco Antiguo	0,0019934	0,0006891	0,0026545	0,0020148	1036
Refresco Nuevos	0,0080324	0,0026205	0,0193258	0,0073089	2938
Refresco no Afiliados	0,0023331	0,0010373	0,0063517	0,0021376	1284
Total	0,0054507	0,0006891	0,0193258	0,0046583	5258

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

La probabilidad de selección, para cada individuo de una comuna de selección forzosa, debe ser una constante; hasta el año 2009 esa constante fue aproximadamente 0,0038, pero el año 2012 (atendiendo a una disminución de las fracciones de muestreo debido a costos) para el caso del refresco antiguo debía haber sido 0,0018; del refresco nuevo 0,0067; mientras que del refresco de no afiliados 0,0022. Sin embargo, la tabla 3, demuestra que dichas probabilidades no fueron constantes lo que viola el supuesto EPSEM como se ha mencionado más arriba.

La inversa de las probabilidades de selección, constituye el primer factor de expansión que se calcula (o factor "base"), mismo que posteriormente se corrige por no respuesta y, finalmente, se post-estratifica para obtener el factor final que expande a totales poblacionales definidos en el marco.

¹⁴ Un listado completo de las probabilidades de selección según comuna, se encuentra disponible en informe de Javiera Vásquez citado en nota 6.

¹⁵ Ibidem.

Factores Base

Como se indicó, el factor base es la inversa de la probabilidad de selección de cada individuo muestral. La tabla 4, muestra una estadística descriptiva de los factores base agregados por región:

Tabla 4: Factor Base por Región, V Ronda EPS 2012							
Región	media	mínimo	máximo	p25	mediana	p75	N
0	1.526,3	222,0	6.153,0	530,0	1.397,0	2.065,0	55
1	769,1	55,0	5.733,0	237,0	707,0	888,0	219
2	731,4	42,0	11.667,0	187,0	544,0	858,0	465
3	432,1	11,0	5.172,0	61,0	241,0	526,0	291
4	555,0	19,0	9.657,0	154,0	419,0	519,0	609
5	585,6	25,0	14.944,0	134,5	459,0	630,0	1.812
6	496,4	41,0	8.924,0	156,0	384,0	496,0	931
7	478,1	15,0	8.942,0	149,0	420,0	525,0	1.080
8	530,3	8,0	10.353,0	130,0	414,0	546,0	1.985
9	566,1	14,0	8.522,0	122,0	460,0	627,0	788
10	472,5	1,0	11.109,0	91,0	321,0	484,0	738
11	393,6	44,0	1.963,0	87,0	302,0	556,0	161
12	562,1	57,0	6.760,0	113,0	463,0	578,0	153
13	666,2	31,0	31.569,0	215,0	475,0	649,0	6.248
14	465,0	28,0	10.683,0	78,0	358,0	451,0	265
15	666,8	49,0	11.337,0	206,0	542,0	598,0	196
Total	594,4	1,0	31.569,0	162,0	436,0	605,0	15.996

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

Una vez calculadas las probabilidades de selección, se obtienen sus inversas y se agregan todos los individuos muestrales; el factor base no puede corregirse, ya que depende directamente de la distribución de muestra ejecutada por el ADJUDICATARIO sobre la que no es posible intervenir (ya que el trabajo de campo de cualquier ronda de la encuesta no se puede repetir).

De la tabla 4, se aprecia que en la región Metropolitana hubo una persona con un factor base de 31.569,0 que da indicios de los problemas de representatividad de la muestra utilizada el año 2012 originados en un diseño inadecuado que no respetó las premisas metodológicas de las rondas previas de la encuesta.

La región “cero”, considera personas que por problemas en el trabajo de campo estuvieron asignadas a una región. La mediana de factor base para esta subpoblación fue de 1.397,0; es decir, la distribución del factor base en este grupo de individuos sugiere que fueron quienes tuvieron los mayores factores base (o lo que es igual, las menores probabilidades de selección: la relación entre ambos conceptos es inversa).

Factores Base Ajustados por no Respuesta en el caso de Corte Transversal

Una vez calculado el factor base se aplicó un modelo de propensity scores para corregir por no respuesta, en el caso de los factores transversales:

Tabla 5: Factores Base Ajustando Respuesta por región, V Ronda EPS 2012

Región	media	mínimo	máximo	p25	mediana	p75	N
0	2.550,5	287,0	13.085,0	920,0	2.333,0	3.094,0	55
1	1.105,7	71,0	7.423,0	426,0	1.044,0	1.370,0	219
2	1.385,6	81,0	24.812,0	362,0	989,0	1.760,0	464
3	836,5	23,0	9.484,0	162,0	406,0	1.053,0	291
4	1.103,7	42,0	20.537,0	387,0	757,0	1.219,0	609
5	861,8	45,0	22.394,0	243,0	627,5	1.016,0	1.812
6	747,2	53,0	13.373,0	286,0	553,0	783,0	931
7	770,8	29,0	13.021,0	293,0	623,0	893,0	1.080
8	897,0	15,0	20.777,0	236,0	659,0	1.050,0	1.985
9	922,5	27,0	15.627,0	270,0	683,5	1.146,5	788
10	1.029,9	2,0	23.625,0	241,0	685,0	1.156,0	738
11	630,7	73,0	3.278,0	156,0	445,0	897,0	161
12	996,6	83,0	11.287,0	250,0	710,0	1.094,0	153
13	1.262,4	46,0	67.137,0	472,0	904,0	1.341,5	6.248
14	906,5	54,0	21.439,0	173,0	698,0	948,0	265
15	1.065,4	63,0	20.789,0	353,0	812,0	1.123,5	196
Total	1.055,9	2,0	67.137,0	339,0	746,0	1.172,0	15.995

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

Al ajustar por no respuesta, el factor base tiende a incrementarse; de esta forma, en la región Metropolitana el máximo factor ajustado llegó a 67.137,0. La mediana refleja que, en todas las regiones, este ajuste significó mayores factores de expansión que se traducen en mayores varianzas y en menor capacidad de inferencia estadística.

Al analizar la tabla 5, se colige que existen individuos en la muestra que por sí mismos representan a decenas de miles de personas en la población abierta lo cual es una alerta para quienes utilicen esta información expandida en términos de las conclusiones que puedan derivarse de los datos.

A medida que se realizan los distintos ajustes al factor base el factor resultante se va incrementando, sin embargo en el ajuste de post-estratificación que lleva la población muestral al total del marco, se logra acotar los factores de corte transversal.

Factores de Corte Transversal Corregidos

Los factores ajustados por no respuesta, deben pasar por un nuevo ajuste relativo al marco de post-estratificación. Es decir, se debe garantizar que la muestra expandida coincida con la población del marco muestral que le dio origen.

La tabla 6, muestra una estadística descriptiva de los ajustes de post-estratificación que se implementaron para hacer calzar la muestra expandida con los totales poblacionales definidos en el marco:

Tabla 6: Coeficientes de ajuste de post-estratificación por región, V Ronda EPS 2012

Región	media	mínimo	máximo	p25	mediana	p75	N
0	0,59	0,01	1,89	0,57	0,72	0,75	55
1	0,85	0,03	1,89	0,73	0,75	0,99	219
2	0,83	0,01	1,89	0,73	0,75	0,99	464
3	0,86	0,01	1,43	0,73	0,75	1,02	291
4	0,80	0,01	1,89	0,73	0,75	0,99	609
5	0,82	0,01	1,89	0,73	0,75	0,99	1.812
6	0,80	0,01	1,63	0,73	0,75	0,99	931
7	0,82	0,01	1,89	0,73	0,75	0,99	1.080
8	0,81	-	1,89	0,73	0,75	0,99	1.985
9	0,79	-	1,89	0,73	0,75	0,99	788
10	0,83	0,01	1,89	0,73	0,75	0,99	738
11	0,83	0,01	1,89	0,73	0,75	0,99	161
12	0,85	0,01	1,43	0,73	0,75	0,99	153
13	0,82	-	1,89	0,73	0,75	0,99	6.248
14	0,84	0,01	1,89	0,73	0,75	0,99	265
15	0,79	0,01	1,63	0,73	0,75	0,99	196
Total	0,82	-	1,89	0,73	0,75	0,99	15.995

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

La mediana y la media referidas en la tabla 6, se encuentran por debajo del valor uno, lo que indica que los ajustes de post-estratificación sirvieron para aminorar la magnitud de los factores de expansión. Ahora bien, hubo algunos casos en que el ajuste fue al alza, según lo denotan máximos cercanos a dos.

Tabla 7: Factores de Expansión Corregidos por región, V Ronda EPS 2012							
Región	mean	min	max	p25	p50	p75	N
0	1.075,1	23,0	5.195,0	564,0	823,0	1.559,0	55
1	885,3	11,0	5.443,0	450,0	724,0	1.024,0	219
2	1.060,0	2,0	23.392,0	338,0	754,5	1.316,0	464
3	602,6	1,0	5.874,0	119,0	242,0	837,0	291
4	842,2	1,0	21.140,0	361,0	539,0	858,0	609
5	655,4	1,0	16.745,0	215,5	466,0	755,0	1.812
6	553,7	1,0	9.806,0	208,0	428,0	580,0	931
7	590,3	1,0	9.547,0	256,0	467,5	654,0	1.080
8	661,9	-	15.536,0	168,0	510,0	777,0	1.985
9	658,0	-	11.685,0	267,0	510,0	828,0	788
10	766,8	1,0	17.674,0	151,0	511,0	819,0	738
11	491,7	2,0	5.530,0	94,0	333,0	694,0	161
12	816,4	4,0	13.477,0	262,0	576,0	864,0	153
13	961,2	-	66.347,0	373,0	682,0	1.058,0	6.248
14	686,6	1,0	15.720,0	180,0	483,0	763,0	265
15	791,2	1,0	20.544,0	390,0	595,0	829,0	196
Total	795,2	-	66.347,0	267,0	559,0	891,0	15.995

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Minrab, 2015.

La tabla 7, corrobora que el ajuste de post-estratificación moderó la magnitud de los factores de expansión; de esta forma los máximos se redujeron y, por ejemplo, en la región Metropolitana el individuo que tenía el mayor factor de expansión pasó de 67.137,0 a 66.347,0.

Cabe notar que hubo valores mínimos menores a uno, pero que se imputan al valor uno sin que ello afecte los resultados generales obtenidos ya que son muy pocos casos.

La tabla 8 muestra los resultados finales, ya expandidos por región de la V Ronda EPS 2012:

Tabla 8: Población Expandida Factor Corregido por Región, V Ronda EPS 2012				
Región	Hombres	Mujeres	Total	Distribución Regional
Tarapacá	111.041	97.372	208.413	1,6%
Antofagasta	247.602	235.295	482.897	3,8%
Atacama	109.230	89.693	198.923	1,6%
Coquimbo	259.668	245.996	505.664	4,0%
Valparaíso	561.751	639.270	1.201.021	9,4%
O'Higgins	225.313	327.042	552.355	4,3%
Maule	337.065	312.987	650.052	5,1%
Biobío	666.297	692.506	1.358.803	10,7%
Araucanía	265.860	293.630	559.490	4,4%
De los Lagos	288.905	299.785	588.690	4,6%
Aysén	35.214	45.781	80.995	0,6%
Magallanes	60.528	58.594	119.122	0,9%
Metropolitana	2.876.331	2.944.005	5.820.336	45,8%
De los Ríos	80.387	107.655	188.042	1,5%
Arica	74.824	69.770	144.594	1,1%
(En blanco)	24.989	34.139	59.128	0,5%
Total	6.225.005	6.493.520	12.718.525	100,0%

1/Cálculo en base a población de 18 años y más.

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

La población total de 18 años y más, expandida, calza con la proyección 2011 del INE que es de 12.718.513; la diferencia de doce personas se debe a redondeo de cifras. Más aún, cuando se corrigen las personas que tenían un factor final menor a uno y se llevan a uno el total expandido nacional suma 12.718.539; cifra ésta última, marginalmente distinta al total oficial del INE.

Tabla 9: Comparación de Factores de Expansión Finales, V Ronda EPS			
Indicador	Factor de Expansión ADJUDICATARIO¹	Factor de Expansión Corregido²	Factor de Expansión Corregido Imputado²
Tamaño Muestra	15.998	15.995	15.995
Muestra Expandida	14.329.757	12.718.525	12.718.539
Diferencia respecto a proyecciones del INE	776.596,0	12,0	26,0
Media	895,7	795,2	795,2
Mínimo	0,0	0,0	1,0
Máximo	13.056,0	66.347,0	66.347,0
p25	551,0	267,0	267,0
Mediana	757,0	559,0	559,0
p75	1.077,0	891,0	891,0
p99	3.490,0	5.123,0	5.123,0
Población mayor o igual a 15 años		Población mayor o igual a 18 años	
Proyección INE³	13.553.161	12.718.513	

1/ Incluye personas de 15 años y más.

2/ Incluye personas de 18 años y más.

3/ proyecciones del INE año 2011.

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

La tabla 9 es un resumen comparativo entre los factores finales de corte transversal elaborados por el ADJUDICATARIO, y aquéllos corregidos por Javiera Vásquez; en el primer caso, la comparación es relativa a la población mayor de 15 años en tanto que en el segundo a la población mayor de 18 años. Como se observa, el factor transversal del ADJUDICATARIO se aleja sensiblemente de las proyecciones del INE para el

año 2011; en contrapartida, los factores corregidos por Javiera Vásquez no tienen diferencias significativas respecto de las proyecciones oficiales de población¹⁶.

¹⁶ Respecto de los factores corregidos por Javiera Vásquez, la diferencia entre los corregidos y los corregidos-imputados estriba en que éstos últimos están restringidos a tener como mínimo el valor uno.

Factores Longitudinales

Los factores longitudinales solamente fueron calculados por Javiera Vásquez, el ADJUDICATARIO no entregó este cálculo; estos factores, establecen la cifra poblacional de personas que se han mantenido en la muestra en todas las rondas de la EPS¹⁷. En la tabla 2 se indica que, el número de personas que ha participado de todas las rondas hasta la V, fue de 5.920 individuos.

Tabla 10: Factores de Expansión Longitudinales, V Ronda EPS 2012

Región	media	mínimo	máximo	p25	mediana	p75	N
0	2.741,5	176,0	7.625,0	393,0	3.124,5	4.235,0	18
1	2.189,2	115,0	11.105,0	325,0	1.425,0	2.877,0	66
2	4.940,6	39,0	29.210,0	1.521,0	2.156,0	6.800,0	103
3	6.166,0	32,0	31.783,0	1.104,0	1.634,0	5.665,0	65
4	1.365,0	26,0	4.579,0	186,0	584,0	3.072,0	259
5	1.367,8	5,0	7.680,0	179,0	813,0	2.639,0	703
6	1.223,5	4,0	9.859,0	137,0	658,0	2.468,0	433
7	1.161,4	5,0	7.151,0	160,0	546,5	2.125,0	460
8	1.446,8	13,0	16.602,0	215,0	817,0	3.106,0	714
9	1.516,4	13,0	6.212,0	196,0	866,0	3.426,0	303
10	1.918,9	12,0	66.707,0	209,5	780,0	3.510,0	292
11	1.710,4	98,0	5.440,0	243,0	360,0	4.344,0	43
12	1.392,7	59,0	5.256,0	224,0	301,0	1.458,0	57
13	2.199,2	13,0	232.748,0	296,0	1.098,0	3.532,0	2.239
14	2.092,0	14,0	19.127,0	201,0	820,0	3.899,0	81
15	1.576,5	7,0	4.260,0	197,0	1.012,0	3.357,5	84
Total	1.843,6	4,0	232.748,0	233,5	880,0	3.009,0	5.920

Fuente: Elaboración propia, Observatorio Previsional SPS-Mintrab, 2015.

Los factores longitudinales son aún mayores que los de corte transversal, en la región Metropolitana una persona llega a tener un factor de 237.748,0 lo que no es razonable y se debe al problema más usual en toda muestra de panel: la pérdida de muestra por atrición. Nunca se han publicado los factores longitudinales de la EPS, esta sería la primera oportunidad en que se realiza y por lo mismo debe advertirse a los usuarios.

¹⁷ En rigor, se pueden establecer distintos tipos de factores longitudinales; se optó por solamente calcular los de la población que se ha mantenido en todas las rondas de la EPS.

Conclusiones

A partir de las recomendaciones realizadas por los expertos respecto a los resultados de la EPS V Ronda 2012, así como de la corrección de los factores de expansión que se implementó, la Subsecretaría de Previsión Social tomó la decisión de liberar las bases de datos atendiendo a sus obligaciones con respecto a la Ley de Transparencia. Sin embargo, se enfatiza que esta ronda de la EPS no fue un producto logrado y, por lo mismo, no debe utilizarse con fines de inferencia estadística como tampoco en el diseño de políticas públicas.

La sexta ronda de la EPS, actualmente en ejecución, se está haciendo cargo de mitigar los siguientes problemas no resueltos por la ronda previa:

1. Empadronar, con debida anticipación y bajo normas de muestreo estrictas, a la muestra de refresco de nuevos no afiliados.
2. Localizar y contactar, con antelación, a la muestra de refresco de nuevos afiliados.
3. Recuperar a la mayor cantidad posible de personas del panel, perdidas durante la quinta ronda.
4. Reparar el diseño EPSEM original de la EPS.
5. Fidelizar a los integrantes del panel, a través del diseño de incentivos apropiados de participación.

Asimismo, la experiencia de la quinta ronda ha significado un cambio en la estrategia de adjudicación del proyecto. En ese sentido, para la nueva ronda se optó por un esquema en el que no se dependiera de un único proveedor, de suerte que se ha impreso una mayor competencia en el proceso de ejecución de la encuesta que exige a la Subsecretaría un mayor control de cada etapa del mismo y, a los proveedores, un mayor esfuerzo para ganarse las adjudicaciones velando por aumentar la calidad en sus entregas.

III. Anexos

Junto al presente dossier se publican, en forma separada, los siguientes anexos:

1. Guía Técnica para el acceso a las bases de datos de la EPS V Ronda 2012.
2. Informe de Supervisión Externa Encuesta de Protección Social 2012.
3. Carolina Casas-Cordero: “Comentarios y Observaciones para la Entrega de Resultados EPS 2012”. Informe 4. Diciembre de 2013.
4. Pablo Marshall: “Análisis de la Encuesta de Previsión Social 2012”. Octubre 2013.
5. Edmundo Melipillán y Steven Heeringa: “Análisis Técnico de los Resultados del Levantamiento de Datos de la V Encuesta de Protección Social (2012)”. Octubre 2013.
6. Javiera Vásquez: “Factores de Expansión Quinta Ronda Encuesta de Protección Social”. Informe Final. Abril de 2015.

